

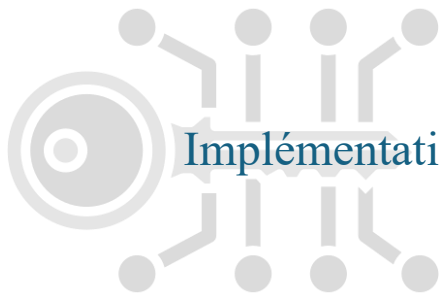
INF1430
Projet de fin d'études
UNIVERSITÉ TÉLUQ

Travail noté 1
Date de remise : 2026-04-19
Présenté à : Habib Louafi

Étudiante : Melissa Moya
Numéro d'étudiant : 24332062

Table des matières

1. Contexte et problématique.....	3
2. Objectifs du projet.....	4
3. Hypothèses de recherche.....	5
Hypothèse 1 – Performances relatives des algorithmes	5
Hypothèse 2 – Impact des modes d’opération.....	5
Hypothèse 3 – Effet de la plateforme matérielle.....	5
Hypothèse 4 – Effet d’avalanche.....	5
4. Algorithmes étudiés.....	6
Data Encryption Standard (DES)	6
Triple Data Encryption Standard (3DES)	7
Advanced Encryption Standard (AES).....	7
Twofish	7
5. Méthodologie expérimentale	8
5.1 Environnement technique	8
5.1.1 Choix du langage et bibliothèques.....	9
5.1.2 Plateformes matérielles et systèmes d’exploitation	9
5.1.3 Organisation du code et outils.....	9
5.2 Modes d’opération.....	10
5.3 Tailles des messages	10
5.4 Tailles de clés.....	10
5.5 Effet avalanche.....	11
5.6 Critères de performance	12
6. Dimensionnement de l’effort expérimental	12
7. Feuille de route du projet	14
8. Conclusion	15
Bibliographie	16
Annexe.....	17
Annexe A — Protocoles expérimentaux.....	17
Annexe B — Collecte et structuration des données expérimentales	19
Annexe C — Méthode de gestion du projet	19



Implémentation et comparaison des algorithmes de chiffrement symétrique

1. Contexte et problématique

La cryptographie symétrique constitue un pilier fondamental de la sécurité des systèmes numériques contemporains. Elle est le mécanisme privilégié pour assurer la confidentialité des données, notamment dans le chiffrement de fichiers, la sécurisation des communications et le stockage d'informations sensibles. Son adoption repose en grande partie sur son efficacité computationnelle, qui la rend adaptée au traitement de volumes importants de données dans des environnements soumis à des contraintes de performance.

Toutefois, les critères d'évaluation des algorithmes de chiffrement symétrique ont évolué avec les usages numériques modernes. La robustesse théorique demeure indispensable, mais elle ne suffit plus à caractériser l'adéquation d'un algorithme à des systèmes concrets. Des facteurs tels que le temps d'exécution, le débit, les possibilités de parallélisation et l'adaptation à des plateformes matérielles hétérogènes jouent désormais un rôle central dans le choix et le déploiement des solutions cryptographiques.

Dans ce contexte, la comparaison d'algorithmes de chiffrement symétrique par blocs issus de différentes générations et reposant sur des architectures distinctes apparaît particulièrement pertinente. Une telle démarche permet d'examiner l'incidence de choix de conception fondamentaux, tels que la structure interne, la taille des blocs, le nombre de rondes ou le mode d'opération, sur le comportement mesurable des chiffrements lorsqu'ils sont déployés dans des conditions d'exécution réelles.

La problématique du présent projet s'inscrit directement dans cette perspective. Il s'agit d'analyser le lien entre les choix de conception cryptographique et les performances observées en pratique, en étudiant le comportement de chiffrements symétriques par blocs appliqués selon différents modes d'opération et exécutés sur des plateformes matérielles distinctes. L'analyse intègre également l'évaluation de propriétés internes complémentaires, notamment l'effet d'avalanche, afin d'éclairer les mécanismes de diffusion et les compromis qui structurent la conception et l'usage des chiffrements symétriques modernes.

La question centrale à laquelle ce projet cherche à répondre est donc la suivante : dans quelle mesure les choix de conception des algorithmes de chiffrement symétrique par blocs, en particulier

leur architecture interne et leurs modes d'opération, influencent-ils leurs performances pratiques et leurs propriétés de diffusion lorsqu'ils sont déployés sur des plateformes matérielles distinctes?

À partir de cette problématique, les objectifs du projet sont définis afin de structurer l'analyse expérimentale et de préciser le cadre de comparaison retenu.

2. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de réaliser une analyse comparative et expérimentale des performances d'algorithmes de chiffrement symétrique par blocs, afin d'évaluer l'influence de leurs choix de conception sur leur comportement dans des environnements d'exécution concrets. Le chiffrement est ici envisagé comme un composant computationnel dont les caractéristiques internes conditionnent directement le temps de traitement et l'efficacité globale des systèmes.

Dans cette optique, le projet repose sur l'étude empirique de quatre algorithmes représentatifs de différentes générations du chiffrement symétrique par blocs, à savoir le Data Encryption Standard (DES), le Triple Data Encryption Standard (3DES), l'Advanced Encryption Standard (AES) et Twofish. Cette sélection permet d'examiner l'impact de différences structurelles majeures, en particulier entre les architectures de type Feistel et les conceptions reposant sur des réseaux de substitution et de permutation, sur les performances mesurées.

Un objectif complémentaire consiste à analyser l'influence des modes d'opération sur le comportement global du chiffrement. L'étude vise à évaluer comment le mode d'application d'un algorithme par blocs affecte les dépendances entre blocs, les possibilités de parallélisation et le coût computationnel des différentes configurations, notamment à travers la comparaison de modes largement documentés.

Le projet vise également à évaluer les propriétés de diffusion des algorithmes étudiés à travers la mesure de l'effet d'avalanche. Cet indicateur est considéré comme une mesure complémentaire aux performances temporelles, permettant d'éclairer la capacité des algorithmes à produire des sorties fortement différenciées à partir de variations minimales de l'entrée.

Enfin, l'étude cherche à établir une relation entre la complexité structurelle des algorithmes, caractérisée notamment par leur architecture interne, la taille des blocs et les paramètres de configuration retenus, et les performances observées expérimentalement. L'ensemble de ces objectifs vise à structurer une analyse cohérente, reproductible et compatible avec le périmètre validé du projet.

À partir de ces objectifs, des hypothèses de recherche sont formulées afin d'orienter l'analyse expérimentale et d'en définir les attentes mesurables.

3. Hypothèses de recherche

Les hypothèses suivantes formalisent les attentes expérimentales du projet en reliant les choix de conception des algorithmes et des configurations étudiées aux performances mesurées et aux propriétés de diffusion observables. Elles sont formulées de manière à être vérifiées empiriquement à l'aide des indicateurs définis dans la méthodologie.

Hypothèse 1 – Performances relatives des algorithmes

Il est attendu que l'AES présente de meilleures performances que le DES et le 3DES, tant en termes de temps d'exécution que de débit, en raison d'une conception plus récente et d'une architecture mieux adaptée aux environnements de calcul contemporains. Le 3DES devrait, à l'inverse, se caractériser par un coût computationnel plus élevé résultant de la répétition des opérations de chiffrement. Twofish, conçu dans un contexte similaire à celui de l'AES et visant un niveau de sécurité comparable, devrait présenter des performances intermédiaires ou proches de celles de l'AES selon les conditions d'exécution, constituant ainsi un point de comparaison pertinent entre deux conceptions modernes reposant sur des architectures distinctes.

Hypothèse 2 – Impact des modes d'opération

Il est attendu que les modes d'opération n'introduisant pas de dépendance séquentielle stricte entre les blocs permettent d'obtenir de meilleurs débits que ceux reposant sur un chaînage inter-blocs. En particulier, le mode CTR devrait offrir de meilleures performances que le mode CBC en raison des possibilités de parallélisation qu'il autorise. Le mode ECB pourrait présenter des temps d'exécution réduits du fait de sa simplicité structurelle, tandis que le mode GCM devrait se distinguer par un surcoût lié à l'intégration conjointe du chiffrement et de l'authentification.

Hypothèse 3 – Effet de la plateforme matérielle

Il est attendu que les performances mesurées sur un ordinateur personnel sous Windows soient supérieures à celles obtenues sur un système de type Raspberry Pi exécutant Linux, en raison des différences d'architecture processeur et de ressources disponibles. Dans un cadre expérimental contrôlé où les algorithmes, bibliothèques et paramètres cryptographiques demeurent constants, les écarts observés devraient principalement refléter les contraintes propres à chaque environnement matériel.

Hypothèse 4 – Effet d'avalanche

Il est attendu que les chiffrements par blocs étudiés présentent un effet d'avalanche significatif, caractérisé par une modification importante du texte chiffré à la suite d'une variation minimale du texte clair ou de la clé. Cette propriété devrait dépendre principalement de la structure interne de chaque algorithme et rester relativement stable d'une plateforme d'exécution à l'autre, indiquant que les mécanismes de diffusion sont intrinsèquement liés à la conception cryptographique plutôt qu'aux performances matérielles.

Tableau 1 - Traçabilité entre objectifs, hypothèses et indicateurs

Axe	Hypothèse	Variable observée	Indicateur
Performance	H1	Algorithme	Temps, débit
Modes	H2	Mode	Temps, débit
Plateforme	H3	Plateforme	Temps
Diffusion	H4	Algorithme	Effet avalanche

Afin de préciser le cadre de l'étude et de contextualiser les hypothèses formulées, la section suivante présente les algorithmes de chiffrement symétrique retenus et les principales caractéristiques justifiant leur sélection.

4. Algorithmes étudiés

Les algorithmes retenus ont été sélectionnés afin de constituer un corpus cohérent et représentatif de l'évolution du chiffrement symétrique par blocs, tout en restant directement alignés avec les objectifs d'analyse comparative du projet. Ce corpus couvre différentes générations et repose sur des principes de conception distincts, permettant d'examiner l'impact des choix architecturaux sur les performances pratiques et certaines propriétés internes mesurables.

Le corpus étudié comprend le Data Encryption Standard (DES), le Triple Data Encryption Standard (3DES), l'Advanced Encryption Standard (AES) et l'algorithme Twofish. Ensemble, ces algorithmes permettent de comparer des architectures de type Feistel et de substitution-permutation, des tailles de blocs différentes et des niveaux variés de complexité structurelle, offrant un cadre pertinent pour analyser les compromis entre conception cryptographique et comportement en environnement d'exécution.

Data Encryption Standard (DES)

Le DES constitue une référence historique majeure du chiffrement symétrique par blocs. Fondé sur une structure de type Feistel et opérant sur des blocs de 64 bits, il a longtemps été utilisé avant que sa taille de clé limitée ne le rende vulnérable aux attaques par recherche exhaustive. Dans ce projet, le DES est considéré comme un algorithme de référence permettant d'analyser le comportement d'une conception ancienne, tant en matière de performances que de propriétés de diffusion, dans un cadre expérimental contrôlé (Paar & Pelzl, 2010).

Triple Data Encryption Standard (3DES)

Le 3DES prolonge la logique du DES en appliquant plusieurs opérations successives de chiffrement afin d'en renforcer la sécurité. Tout en conservant une structure de type Feistel et des blocs de 64 bits, il introduit une complexité accrue se traduisant par un surcoût computationnel significatif. Son étude permet d'illustrer l'impact direct de l'augmentation de la complexité algorithmique sur les performances pratiques, tout en conservant une architecture similaire à celle du DES.

Advanced Encryption Standard (AES)

L'AES constitue aujourd'hui la référence contemporaine du chiffrement symétrique par blocs. Fondé sur une architecture de substitution et de permutation, il traite des blocs de 128 bits et supporte plusieurs tailles de clés. Dans ce projet, l'AES joue un rôle central en tant que point de référence moderne, permettant d'évaluer l'influence de paramètres tels que la taille de la clé et le mode d'opération sur les performances observées, ainsi que ses propriétés de diffusion (Stallings, 2017).

Twofish

Finaliste du processus de sélection ayant conduit à la normalisation de l'AES, Twofish repose sur une structure de type Feistel et opère sur des blocs de 128 bits. Bien qu'il ne soit pas devenu un standard largement adopté, il constitue un exemple représentatif de conception moderne visant un niveau de sécurité comparable à celui de l'AES. Son inclusion permet une comparaison directe entre deux algorithmes contemporains reposant sur des architectures internes différentes, afin d'analyser l'influence de ces choix sur les performances et les propriétés de diffusion (Paar & Pelzl, 2010).

Tableau 2 - Synthèse des algorithmes étudiés

Algorithme	Architecture	Taille de bloc	Taille(s) de clé
DES	Feistel	64 bits	56 bits
3DES	Feistel	64 bits	Standard
AES	Substitution-permutation	128 bits	128, 192, 256 bits
Twofish	Feistel	128 bits	128 bits

Dans leur ensemble, ces algorithmes ont été sélectionnés pour leur valeur comparative dans une démarche expérimentale, plutôt que pour refléter exclusivement les pratiques opérationnelles actuelles. Ce corpus fournit ainsi une base méthodologiquement cohérente pour l'analyse des relations entre architecture cryptographique, performances mesurées et propriétés de diffusion.

Sur la base de cette ensemble d'algorithmes, la méthodologie expérimentale est maintenant présentée afin de décrire les paramètres retenus, les protocoles de mesure et les conditions d'exécution utilisés pour tester les hypothèses formulées.

5. Méthodologie expérimentale

La méthodologie expérimentale retenue vise à comparer les algorithmes étudiés dans un cadre rigoureux, homogène et reproductible. L'expérimentation est conçue de manière à isoler l'effet des principaux paramètres cryptographiques, notamment l'algorithme, le mode d'opération, la taille des messages et la taille des clés, afin d'attribuer les écarts observés à des choix de conception clairement identifiables. L'analyse porte à la fois sur les performances temporelles et sur certaines propriétés fondamentales du chiffrement par blocs, en particulier la diffusion, évaluée à l'aide de l'effet d'avalanche. Cette approche permet de confronter les principes de la cryptographie appliquée à leur comportement mesurable dans un environnement d'exécution contrôlé.

Le niveau de détail présenté à ce stade a pour objectif de définir un cadre expérimental explicite dès la phase de planification du projet. Certains éléments méthodologiques sont ainsi volontairement précisés afin d'assurer la continuité, la cohérence et la reproductibilité des phases d'implémentation et d'expérimentation ultérieures. La méthodologie intègre également une phase de validation fonctionnelle des implémentations, fondée sur la comparaison des résultats obtenus avec les spécifications et, lorsque applicable, avec les vecteurs de test définis par les standards NIST, notamment pour l'AES et ses modes d'opération.

Figure 1 - Schéma de synthèse du protocole expérimental.



Ce diagramme présente les principales étapes de l'expérimentation, en distinguant les paramètres cryptographiques, les données traitées, l'environnement d'exécution et les indicateurs mesurés.

5.1 Environnement technique

La réalisation du projet repose sur un environnement expérimental volontairement conçu pour garantir des conditions d'implémentation homogènes, comparables et reproductibles. Les choix techniques visent à limiter l'influence de facteurs exogènes, notamment les optimisations spécifiques à une architecture matérielle ou logicielle donnée, afin de concentrer l'analyse sur les effets liés aux algorithmes, aux modes d'opération et aux paramètres cryptographiques.

5.1.1 Choix du langage et bibliothèques

Le développement est réalisé en Python, choix motivé par la volonté d'assurer la neutralité du cadre expérimental plutôt que la maximisation des performances absolues. L'utilisation d'un langage interprété, largement indépendant de l'architecture sous-jacente, permet de réduire l'impact des optimisations de bas niveau propres aux compilateurs ou aux plateformes matérielles, et favorise ainsi une comparaison plus équitable entre les configurations évaluées. Python offre en outre un compromis adapté entre lisibilité, accessibilité et reproductibilité.

Les implémentations du DES, du 3DES et de l'AES reposent sur la bibliothèque PyCryptodome, retenue pour la fiabilité de ses primitives cryptographiques et pour son support conforme des modes d'opération standardisés. L'algorithme Twofish est intégré au moyen d'une bibliothèque Python dédiée, sélectionnée pour sa conformité fonctionnelle et son adéquation avec les objectifs expérimentaux du projet. Cette légère hétérogénéité logicielle est explicitement prise en compte dans le protocole expérimental et n'affecte pas la cohérence de l'analyse comparative.

5.1.2 Plateformes matérielles et systèmes d'exploitation

Les expérimentations sont conduites sur deux plateformes matérielles distinctes représentant des contextes d'exécution contrastés. La première plateforme est un ordinateur personnel fonctionnant sous Windows et reposant sur une architecture x86-64, offrant un environnement représentatif des systèmes de bureau contemporains. La seconde plateforme est un Raspberry Pi 4 exécutant Linux sur une architecture ARM, caractéristique d'un environnement à ressources plus limitées, typique des systèmes embarqués.

Les deux environnements utilisent le même code source, les mêmes bibliothèques et les mêmes paramètres cryptographiques. Ce choix garantit que les écarts de performances observés puissent être attribués essentiellement aux contraintes matérielles et aux conditions d'exécution propres à chaque plateforme.

5.1.3 Organisation du code et outils

Le code est structuré de manière modulaire et documentée afin d'isoler clairement les composants relatifs aux algorithmes de chiffrement, aux modes d'opération, aux mécanismes de mesure et à l'analyse des résultats. Cette organisation facilite la validation des implémentations, la répétabilité des expérimentations et l'exploitation structurée des données produites.

La gestion du code source repose sur un système de contrôle de versions, avec un dépôt Git hébergé sur la plateforme GitHub, garantissant la traçabilité des développements et la reproductibilité des expériences. Les modalités d'organisation du dépôt et de gestion du projet sont décrites en annexe C. Le développement et les tests sont réalisés à l'aide de l'éditeur Visual Studio Code.

5.2 Modes d'opération

L'étude repose principalement sur trois modes d'opération communs à l'ensemble des algorithmes de chiffrement par blocs retenus : ECB, CBC et CTR. Ces modes ont été sélectionnés en raison des comportements contrastés qu'ils introduisent en matière de dépendance entre blocs, de traitement séquentiel et de possibilités de parallélisation, ce qui en fait une base pertinente pour une comparaison transversale des performances.

Le mode ECB est utilisé comme cas de référence en raison de sa structure simple, caractérisée par l'absence de chaînage entre les blocs. Le mode CBC permet d'analyser l'impact d'un traitement séquentiel introduisant une dépendance entre blocs successifs, tandis que le mode CTR est retenu pour sa capacité à transformer le chiffrement par blocs en un mécanisme de type flot, favorisant la parallélisation et l'augmentation du débit.

Le mode GCM est intégré de manière complémentaire et étudié exclusivement avec l'AES. Ce mode, largement utilisé en pratique, permet d'introduire une perspective moderne sur le chiffrement authentifié, sans alourdir la comparaison principale ni compromettre l'homogénéité méthodologique de l'étude.

5.3 Tailles des messages

Les expérimentations sont réalisées sur des messages de tailles distinctes afin d'évaluer le comportement des algorithmes dans des conditions de traitement contrastées. Cette variation permet d'observer à la fois l'impact des surcoûts fixes liés à l'initialisation et le comportement des algorithmes lorsque le volume de données devient dominant.

Tableau 3 - Tailles des messages retenues

Grandeur	Taille	Intérêt expérimental
Faible	1 KiB	Observer l'effet relatif des coûts fixes et de l'initialisation
Moyen	1 MiB	Évaluer le comportement dans un régime intermédiaire
Élevé	10 MiB	Mesurer le débit lorsque le traitement devient soutenu

5.4 Tailles de clés

La taille de clé constitue un paramètre central dans l'évaluation des algorithmes de chiffrement symétrique, puisqu'elle conditionne directement leur résistance à la recherche exhaustive. Pour une clé de n bits, le nombre théorique de clés possibles est donné par :

$$\text{Nombre de clés possibles} = 2^n$$

Cette croissance exponentielle justifie l'étude de différentes tailles de clés tout en maintenant une faisabilité expérimentale.

Le DES repose sur une clé effective de 56 bits, aujourd'hui reconnue comme insuffisante pour un usage sécurisé, mais pertinente dans une perspective historique et comparative. Le 3DES applique plusieurs opérations successives de chiffrement afin de renforcer la sécurité, au prix d'un surcoût computationnel significatif. Ces deux algorithmes sont étudiés selon leurs paramètres standards.

L'AES est évalué avec ses trois tailles de clés normalisées (128, 192 et 256 bits) afin d'observer l'impact de la paramétrabilité de la clé sur les performances. Twofish, bien qu'il supporte plusieurs tailles de clés, est étudié avec une clé de 128 bits afin de préserver un protocole expérimental lisible et directement comparable à l'AES-128.

Tableau 4 - Tailles de clés retenues

Algorithme	Taille(s) de clé	Justification
DES	56 bits	Référence historique
3DES	Standard	Renforcement au prix d'un surcoût
AES	128, 192, 256 bits	Effet de la paramétrabilité
Twofish	128 bits	Comparaison cohérente avec AES-128

5.5 Effet avalanche

La méthodologie intègre la mesure de l'effet d'avalanche, propriété selon laquelle une modification minimale du texte clair ou de la clé doit entraîner une modification significative du texte chiffré. Cette propriété constitue une manifestation concrète de la diffusion et joue un rôle essentiel dans la résistance aux attaques statistiques.

L'effet d'avalanche est évalué au niveau des primitives de chiffrement, indépendamment des modes d'opération. Deux textes chiffrés C_1 et C_2 , issus de blocs d'entrée ne différant que par un seul bit, sont comparés à l'aide de la distance de Hamming $H(C_1, C_2)$. La mesure est normalisée selon :

$$Effet\ d'avalanche(\%) = \frac{H(C_1, C_2)}{n} \times 100$$

où n représente la taille du bloc.

5.6 Critères de performance

L'évaluation expérimentale repose sur deux critères principaux, soit le temps d'exécution et le débit de chiffrement. Le temps d'exécution est mesuré séparément pour le chiffrement et le déchiffrement afin d'évaluer le coût computationnel des opérations cryptographiques. Les mesures sont réalisées de manière répétée afin de limiter l'influence des fluctuations ponctuelles du système.

Le débit de chiffrement est calculé à partir des temps mesurés selon la relation :

$$\text{Débit} = \frac{\text{taille du message}}{\text{temps d'exécution}}$$

Les résultats sont synthétisés à l'aide de la moyenne arithmétique et de l'écart-type, permettant de caractériser à la fois la performance moyenne et la variabilité observée. L'effet d'avalanche complète ces critères en apportant un éclairage sur les propriétés internes de diffusion.

Tableau 5 - Synthèse des paramètres expérimentaux

Algorithme	Taille de bloc	Taille(s) de clé	Modes évalués
DES	64 bits	56 bits	ECB, CBC, CTR
3DES	64 bits	standard	ECB, CBC, CTR
AES	128 bits	128, 192, 256 bits	ECB, CBC, CTR, GCM
Twofish	128 bits	128 bits	ECB, CBC, CTR

La méthodologie expérimentale définie ci-dessus implique un ensemble structuré de configurations et de mesures. Afin d'en évaluer la faisabilité et de maîtriser la charge de travail associée au projet, la section suivante présente le dimensionnement de l'effort expérimental retenu.

6. Dimensionnement de l'effort expérimental

Le dimensionnement de l'effort expérimental vise à garantir la faisabilité du projet tout en assurant une couverture représentative des paramètres étudiés. Le périmètre est défini à partir du nombre total de configurations expérimentales, résultant de la combinaison contrôlée des algorithmes, des tailles de clés, des modes d'opération, des tailles de messages, des plateformes matérielles et du nombre de répétitions retenu pour chaque mesure.

Les quantifications présentées constituent des estimations préliminaires établies dans une optique de planification. Elles pourront être ajustées lors de la phase d'implémentation sans remettre en cause la cohérence globale du protocole expérimental.

Chaque configuration correspond à l'exécution d'un algorithme donné, associé à une taille de clé lorsque cette variation est pertinente, selon un mode d'opération précis, pour une taille de message déterminée et sur une plateforme matérielle donnée. Les mesures sont répétées afin de réduire l'influence des fluctuations ponctuelles du système et d'assurer une stabilité suffisante des résultats.

L'effort de test se décompose en deux ensembles. La comparaison principale repose sur les modes ECB, CBC et CTR appliqués à l'ensemble des combinaisons algorithme-clé retenues. Une étude complémentaire est consacrée au mode GCM, volontairement limitée aux variantes de l'AES.

Le nombre total de tests de la comparaison principale peut être estimé selon la relation suivante :

$\text{Nb de tests} = (\text{algorithmes}) \times (\text{modes}) \times (\text{tailles de messages}) \times (\text{plateformes}) \times (\text{répétitions})$

Soit :

$$6 \times 3 \times 3 \times 2 \times (10 \text{ à } 20) = 1080 \text{ à } 2160 \text{ exécutions}$$

L'étude complémentaire du mode GCM ajoute :

$$3 \times 1 \times 3 \times 2 \times (10 \text{ à } 20) = 180 \text{ à } 360 \text{ exécutions supplémentaires}$$

Le volume total des tests de performance est ainsi estimé entre 1 260 et 2 520 configurations expérimentales.

Tableau 6 - Synthèse du périmètre expérimental

Paramètre	Valeur retenue
Combinaisons algorithme-clé	6
Modes communs	ECB, CBC, CTR
Mode additionnel	GCM (AES uniquement)
Tailles de messages	3
Plateformes matérielles	2
Répétitions	10 à 20
Exécutions estimées	1 260 à 2 520

La mesure de l'effet d'avalanche est réalisée selon un protocole distinct, appliqué séparément à chaque primitive de chiffrement, indépendamment des modes d'opération et des plateformes matérielles. Ce choix permet d'isoler les propriétés de diffusion internes sans accroître inutilement le volume global des expérimentations.

Ce dimensionnement confirme que le projet est méthodologiquement cohérent, expérimentalement maîtrisé et compatible avec la charge de travail attendue dans le cadre du cours.

Sur la base du protocole expérimental défini et du dimensionnement de l'effort associé, il est désormais possible de structurer le déroulement temporel du projet. La section suivante présente la feuille de route du projet, en précisant les principales étapes de travail prévues.

7. Feuille de route du projet

La réalisation du projet s'appuie sur une feuille de route structurée en quatre phases successives, organisées de manière à assurer une progression cohérente entre la planification, l'implémentation, l'expérimentation et l'analyse finale. Bien que présentée sous forme de phases distinctes, cette feuille de route s'inscrit dans une démarche progressive et partiellement itérative, dans laquelle la consolidation des concepts théoriques et l'analyse méthodologique se poursuivent tout au long du projet.

La première phase correspond à la planification initiale et au cadrage scientifique et expérimental du projet, formalisés dans le présent plan de projet documenté. Les phases suivantes portent sur la mise en œuvre technique, la réalisation des expérimentations et l'analyse des résultats, jusqu'à la production du rapport final.

Phase 1 – Analyse des fondements cryptographiques et planification expérimentale

Cette phase est consacrée à l'analyse des fondements cryptographiques nécessaires au projet et à la définition du cadre expérimental. Elle inclut l'étude des algorithmes de chiffrement par blocs retenus, des principales architectures internes et des modes d'opération, ainsi que l'examen des standards de référence. Elle conduit à la formulation de la problématique, des objectifs, des hypothèses de recherche, de la méthodologie expérimentale et du dimensionnement de l'effort expérimental.

Phase 2 – Implémentation et environnement expérimental

Cette phase porte sur la mise en œuvre technique du projet. Elle comprend l'installation de l'environnement de développement, l'implémentation modulaire des algorithmes et des modes d'opération, la validation fonctionnelle des primitives cryptographiques et l'intégration des mécanismes de mesure. Une attention particulière est accordée à la reproductibilité des expérimentations sur les différentes plateformes matérielles.

Phase 3 – Expérimentations et collecte rigoureuse des données

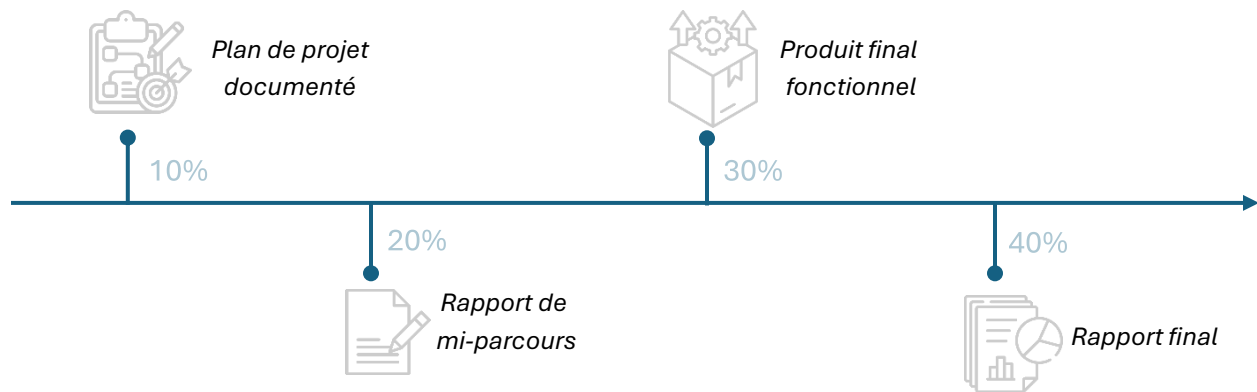
Cette phase correspond à l'exécution systématique des protocoles expérimentaux définis. Les différentes configurations sont évaluées avec répétition des mesures afin d'obtenir des résultats stables et exploitables. Les données collectées portent sur les performances temporelles, le débit de chiffrement et les propriétés de diffusion, et constituent la base empirique nécessaire à l'évaluation des hypothèses de recherche.

Phase 4 – Analyse et rédaction finale

La dernière phase regroupe l'analyse et l'interprétation des résultats expérimentaux, la validation ou l'infirmerie des hypothèses formulées et la rédaction du rapport final. Elle inclut également la révision du document et la vérification de sa conformité aux exigences académiques du cours.

Un schéma de synthèse illustrant l'enchaînement des phases et les principaux jalons du projet est présenté à la Figure 2 ci-dessous.

Figure 2 — Jalons et livrables du projet



Ce schéma illustre la progression du projet depuis le plan de projet documenté jusqu'au rapport final, en mettant en évidence les livrables intermédiaires.

Anticipation des risques expérimentaux

Certains risques expérimentaux ont été identifiés dès la phase de planification. La variabilité des mesures temporelles, liée à la charge du système et au bruit d'exécution, est atténuée par la répétition des mesures et par l'analyse statistique des résultats. Par ailleurs, des limitations liées à certaines implémentations logicielles peuvent restreindre certaines optimisations. Ces contraintes sont prises en compte en privilégiant un protocole expérimental uniforme et en concentrant l'analyse sur des comparaisons cohérentes, plutôt que sur la performance absolue.

Cette feuille de route, conçue en adéquation avec les échéances et les livrables attendus dans le cadre du cours, permet de clore la phase de planification du projet et d'introduire la conclusion du plan de projet documenté.

8. Conclusion

Ce travail de planification a permis de définir un cadre d'étude clair, cohérent et méthodologiquement rigoureux pour l'analyse comparative des chiffréments symétriques par blocs. La structuration de la problématique, des objectifs, des hypothèses de recherche, des choix

algorithmiques et des paramètres expérimentaux établit une base solide pour les phases d'implémentation et d'expérimentation à venir.

L'intérêt de l'étude repose sur l'analyse conjointe des choix de conception cryptographique et de leurs effets mesurables en pratique. La comparaison du DES, du 3DES, de l'AES et de Twofish, intégrant différents modes d'opération, l'évaluation de propriétés de diffusion telles que l'effet d'avalanche et l'étude de plateformes d'exécution contrastées, permet d'aborder de manière structurée les compromis entre complexité algorithmique, diffusion interne et performance computationnelle.

La méthodologie retenue a été conçue de façon à maintenir un équilibre entre richesse analytique et faisabilité expérimentale. Le dimensionnement maîtrisé de l'effort, la limitation volontaire de certains paramètres et l'organisation progressive du projet assurent la cohérence de l'ensemble, tout en respectant les contraintes temporelles et techniques du cadre académique.

Ainsi, ce plan de projet constitue un socle méthodologique robuste et structurant pour la suite du travail. Il garantit une continuité logique entre les fondements théoriques de la cryptographie appliquée, les choix techniques retenus et les expérimentations à venir, et offre une base claire et scientifiquement défendable pour la phase de réalisation du projet.

Bibliographie

- IBM. (s.d.). *What is Hamming Distance?* Récupéré sur <https://www.ibm.com/think/topics/hamming-distance>
- Katz, J., & Lindell, Y. (2007). *Introduction to Modern Cryptography*. Washington, D.C.: CRC PRESS.
- NIST. (2001). *SP 800-38A - Recommendation for Block 2001 Edition*.
- NIST. (2020, 03). *SP 800-175B - Guideline for Using Cryptographic Standards in the Federal Government*. Récupéré sur Elaine Barker: <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-175Br1>
- NIST. (2020, 05). *SP 800-57 - Recommendation for Key Management*. Récupéré sur <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-57pt1r5>
- NIST. (2023, 05 09). *FIPS 197 - Advanced Encryption Standard (AES)*. Récupéré sur <https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1>
- NIST. (2024). *Hamming distance*. Récupéré sur <https://xlinux.nist.gov/dads/HTML/HammingDistance.html>
- Paar, C., & Pelzl, J. (2010). *Understanding Cryptography*. Springer.

Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: Principles and practice*. Récupéré sur https://cdn.comparitech.com/wp-content/uploads/2025/03/cryptography-and-network-security_-principles-and-practice-7th-global-edition.pdf

Annexe

Les annexes présentées à ce stade visent à documenter, de manière préliminaire, les choix méthodologiques et organisationnels retenus dans le cadre du plan de projet. Leur contenu est fourni à titre de cadre de référence et sera revu, ajusté et approfondi lors des travaux notés subséquents, en fonction de l'état d'avancement du projet et des résultats intermédiaires obtenus.

Annexe A — Protocoles expérimentaux

La présente annexe décrit les protocoles expérimentaux retenus pour l'évaluation des algorithmes de chiffrement symétrique étudiés dans ce projet. Ces protocoles visent à garantir la cohérence, la répétabilité et la comparabilité des mesures, tout en fournissant un cadre méthodologique clair pour l'analyse des résultats. Les éléments présentés précisent les principes généraux du protocole, sans entrer dans des considérations d'implémentation, lesquelles relèvent des phases expérimentales ultérieures.

A.1 Protocole général de mesure des performances

Le protocole principal aura pour objectif de mesurer les performances temporelles des algorithmes de chiffrement symétrique dans des conditions contrôlées. Chaque exécution reposera sur une configuration définie par un algorithme, un mode d'opération, une taille de message, une plateforme matérielle et, lorsque cela sera pertinent, une taille de clé.

Le déroulement général de ce protocole suivra les étapes suivantes :

- génération d'un message de taille prédéfinie, correspondant à l'une des catégories retenues dans la méthodologie ;
- sélection de l'algorithme de chiffrement et du mode d'opération associé ;
- initialisation des paramètres cryptographiques nécessaires, notamment la clé et, lorsque requis, le vecteur d'initialisation ou le nonce ;
- mesure du temps d'exécution de l'opération de chiffrement ;
- mesure du temps d'exécution de l'opération de déchiffrement ;
- répétition de l'expérience un nombre déterminé de fois afin d'obtenir des mesures stables et représentatives ;
- enregistrement structuré des résultats pour analyse ultérieure.

L'ensemble de ce protocole sera automatisé, de manière à limiter l'influence des interventions manuelles et à garantir la cohérence des mesures produites.

A.2 Protocole de comparaison multi-plateformes

Un protocole spécifique sera consacré à l'analyse de l'influence de l'environnement d'exécution sur les performances observées. L'objectif sera de comparer le comportement des algorithmes dans deux contextes matériels distincts, tout en maintenant constants les autres paramètres expérimentaux.

Ce protocole reposera sur les principes suivants :

- le même code source sera utilisé sur chaque plateforme ;
- les mêmes bibliothèques, paramètres cryptographiques et scénarios de mesure seront conservés ;
- les expérimentations seront exécutées localement sur chaque système ;
- les résultats seront collectés séparément pour chaque environnement matériel et système d'exploitation.

Cette approche visera à attribuer les différences observées principalement aux caractéristiques propres aux plateformes d'exécution, plutôt qu'à des variations d'implémentation.

A.3 Protocole de variation des paramètres expérimentaux

Les performances seront évaluées en faisant varier de manière contrôlée les principaux paramètres du protocole. Cette variation permettra de construire un ensemble de configurations expérimentales représentatif du périmètre retenu.

- Les paramètres considérés seront les suivants :
- l'algorithme de chiffrement, soit DES, 3DES, AES et Twofish ;
- la taille de clé, lorsque cette variation sera pertinente, en particulier dans le cas de l'AES ;
- le mode d'opération, soit ECB, CBC et CTR pour l'ensemble des algorithmes, ainsi que GCM pour l'AES ;
- la taille du message, selon les catégories petite, moyenne et grande ;
- la plateforme matérielle, soit un ordinateur personnel sous Windows et un Raspberry Pi sous Linux.

Chaque combinaison admissible de ces paramètres constituera une configuration expérimentale distincte. L'ensemble des configurations sera parcouru de manière systématique afin d'assurer une couverture complète et contrôlée du protocole.

A.4 Protocole de mesure de l'effet avalanche

La mesure de l'effet d'avalanche sera réalisée indépendamment des mesures de performance temporelle, dans le but d'évaluer les propriétés de diffusion des primitives de chiffrement sans introduire de paramètres supplémentaires liés aux modes d'opération ou aux plateformes matérielles.

Ce protocole suivra les étapes suivantes :

- sélection d'un bloc de données de taille correspondant à celle du bloc de l'algorithme étudié ;
- chiffrement de ce bloc afin d'obtenir un texte chiffré de référence ;
- modification minimale du bloc d'entrée, typiquement par inversion d'un seul bit ;
- nouveau chiffrement du bloc modifié avec les mêmes paramètres cryptographiques ;
- comparaison bit à bit des deux sorties chiffrées ;
- calcul de la proportion de bits modifiés dans la sortie ;
- répétition de l'expérience sur un nombre élevé d'itérations afin d'obtenir une mesure représentative.

Ce protocole permettra d'évaluer, pour chaque algorithme, la capacité à propager une variation locale à l'ensemble du bloc chiffré.

Annexe B — Collecte et structuration des données expérimentales

Les données issues des expérimentations seront collectées automatiquement lors de l'exécution des protocoles, sans intervention manuelle. Chaque mesure correspondra à une configuration expérimentale clairement identifiée et sera enregistrée sous une forme structurée, facilitant son exploitation analytique.

Les résultats seront stockés dans un format tabulaire comprenant notamment l'algorithme utilisé, la taille de clé, le mode d'opération, la taille du message, la plateforme d'exécution, les temps de chiffrement et de déchiffrement, ainsi que les valeurs associées à l'effet d'avalanche. Cette organisation assure la traçabilité des mesures, la vérification des configurations évaluées et la reproductibilité des analyses.

Le format retenu est indépendant des outils d'analyse spécifiques et permet l'importation des données dans différents environnements statistiques ou analytiques selon les besoins de l'étude finale.

Annexe C — Méthode de gestion du projet

La gestion du projet s'appuie sur un dépôt Git hébergé sur la plateforme GitHub, utilisé à la fois pour le versionnement du code et pour le suivi structuré des travaux. Ce dépôt permet d'assurer la traçabilité des évolutions, la conservation de l'historique des modifications et la reproductibilité des développements réalisés.

- Lien vers le dépôt Git : [INF1430-Comparaison-Chiffrement-Symetrique](#)

L'organisation du travail est soutenue par l'utilisation d'un tableau de type Kanban intégré à la plateforme GitHub. Les tâches du projet y sont structurées selon des catégories reflétant l'avancement du travail, telles que *à faire*, *en cours* et *terminé*. Cette approche facilite la planification des étapes, le suivi de la progression et l'identification rapide des blocages éventuels.

- Lien vers la gestion du projet : [Kanban Board · INF1430 – Gestion du projet](#)

Chaque élément de travail est associé à une tâche clairement identifiée, permettant de relier les évolutions du code aux objectifs définis dans la feuille de route du projet. Cette méthode contribue à une gestion cohérente et progressive du projet, compatible avec un contexte académique et expérimental.